



Projeto de Software

Aula 00: Apresentação

Profª Me. Denise do Rocio Maciel

Etapas do curso

1

2

3

4

5

PASSO

**Apresentação de
conceitos
elementares**

PASSO

**Identificação
dos requisitos
do sistema**

PASSO

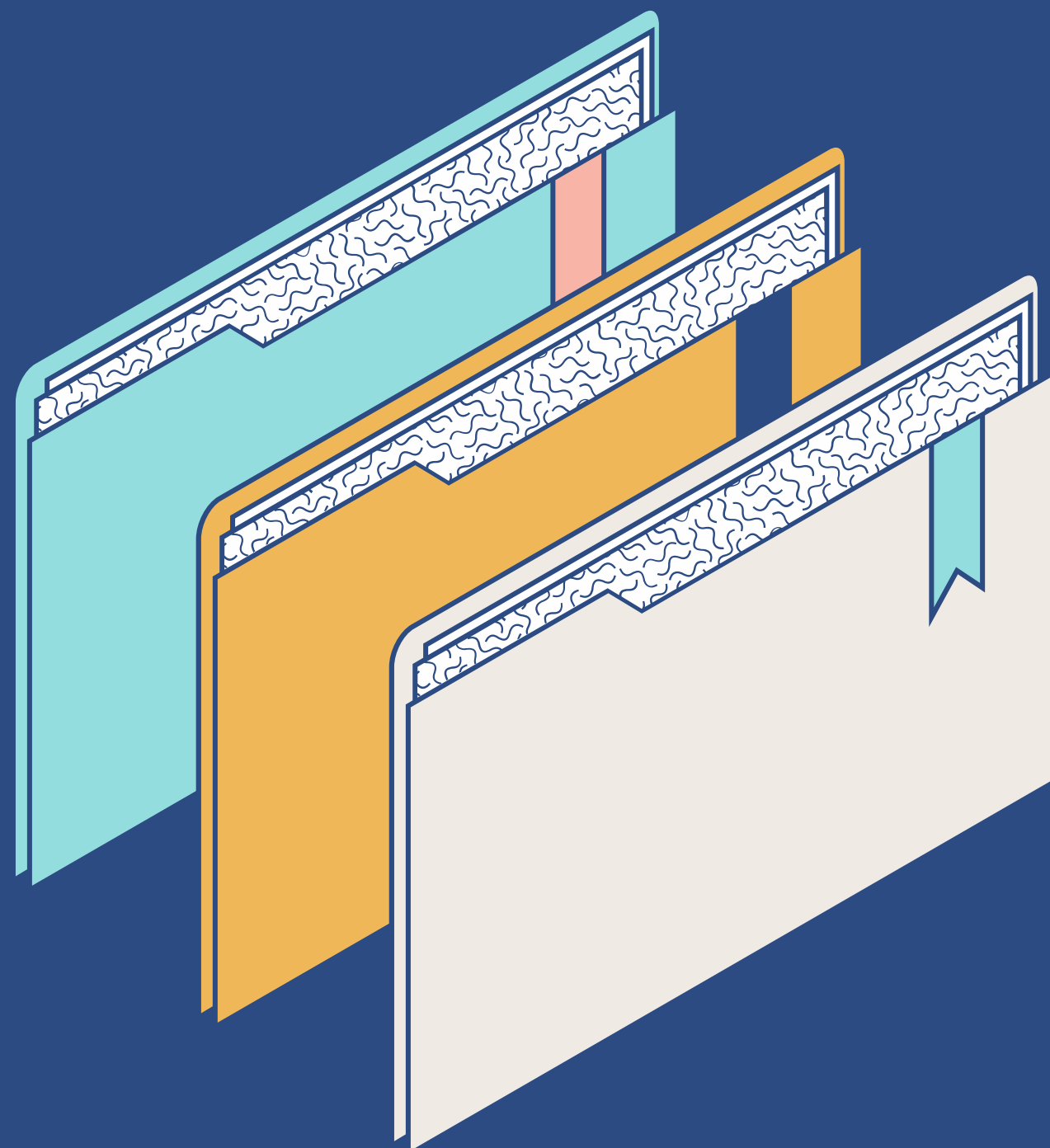
**Técnicas,
padrões,
modelos e
artefatos**

PASSO

**Arquitetura de
sistemas**

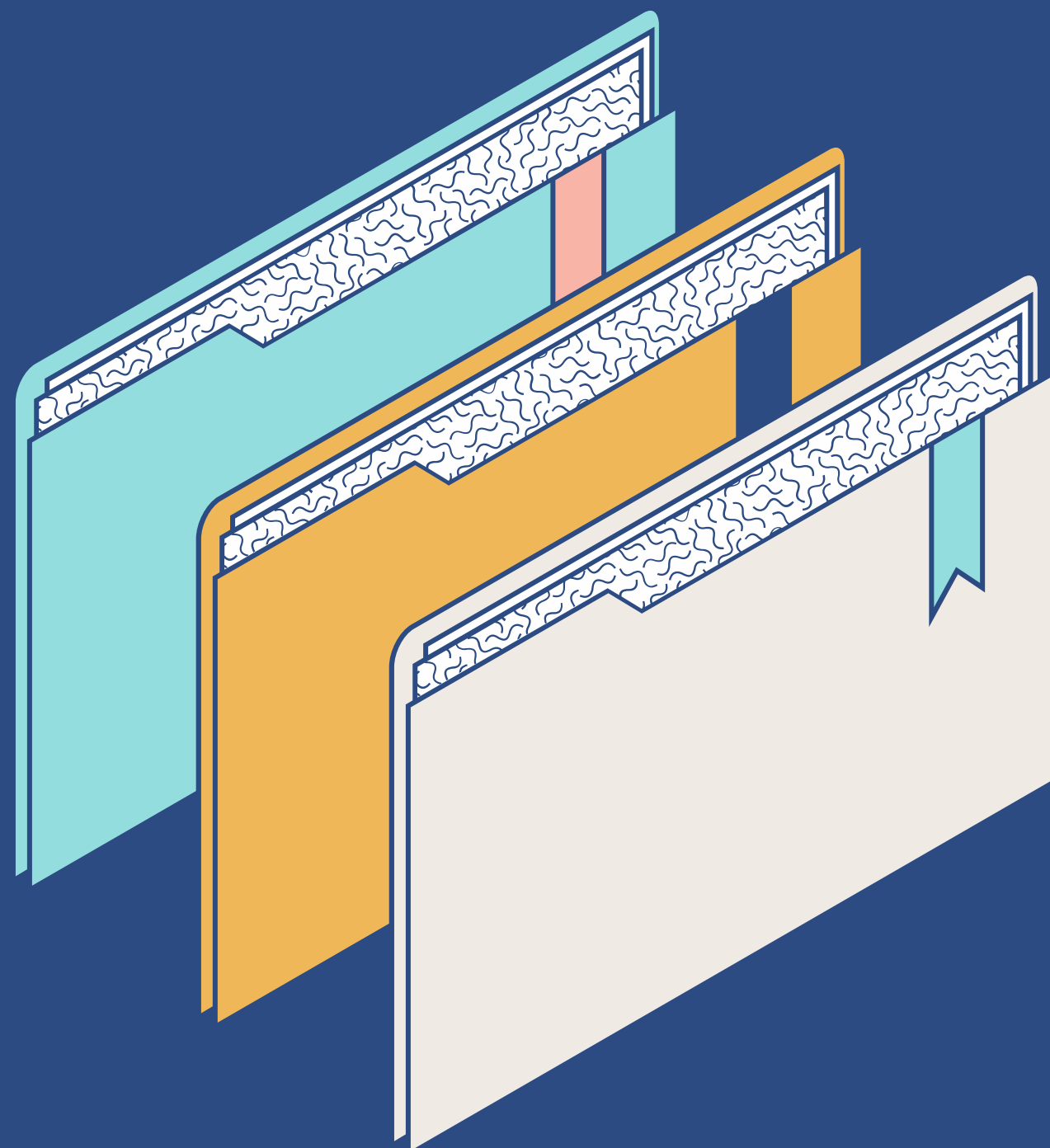
PASSO

**Metodologia de
desenvolvimento
de software**



Agenda

- O que é Projeto de Sistemas: engenharia de requisitos, arquitetura de sistemas, metodologia de desenvolvimento de software
- Ementa
- Cronograma de Estudo
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho



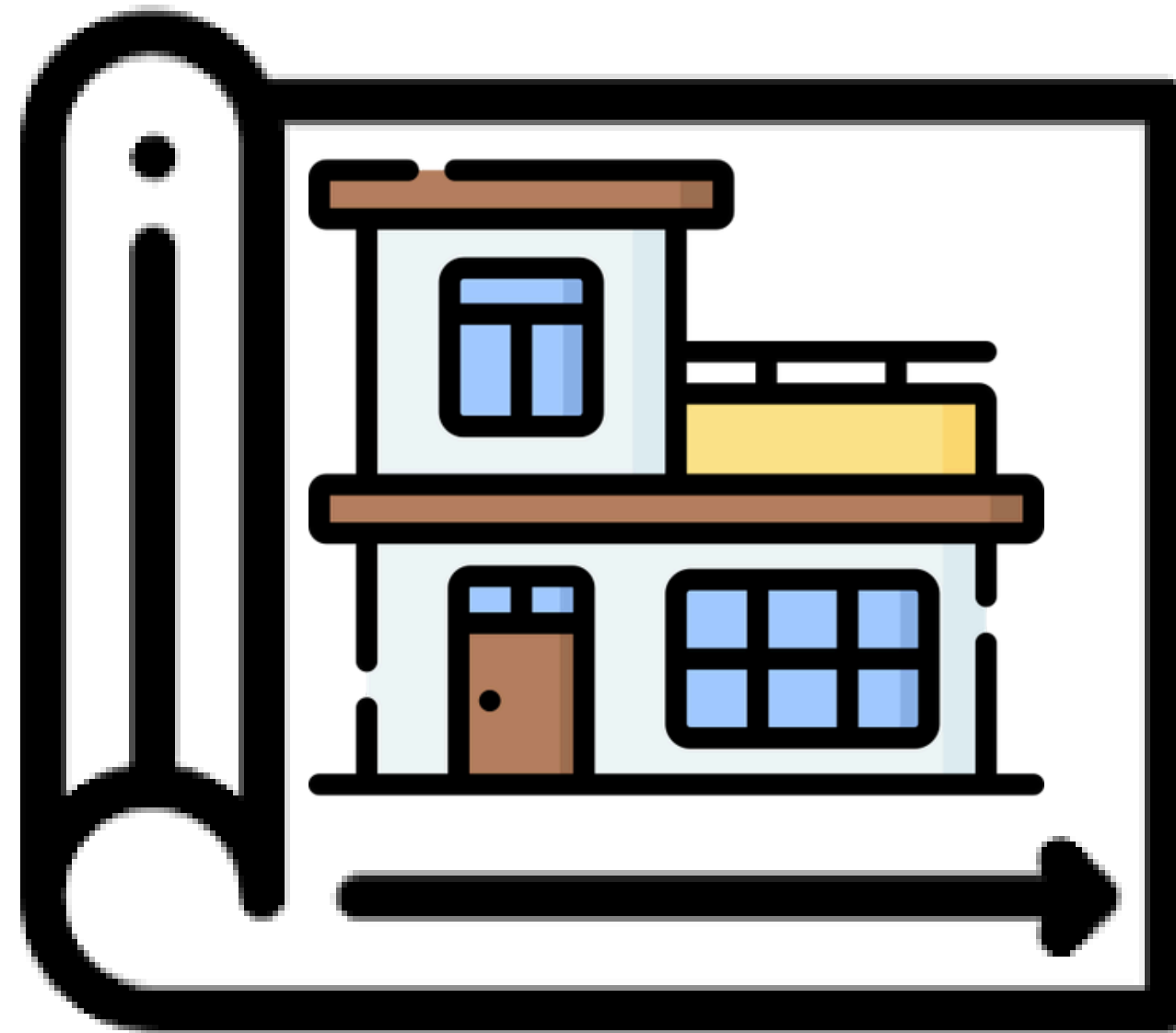
Agenda

- O que é Projeto de Sistemas: engenharia de requisitos, arquitetura de sistemas, metodologia de desenvolvimento de software
- Ementa
- Cronograma de Estudo
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho

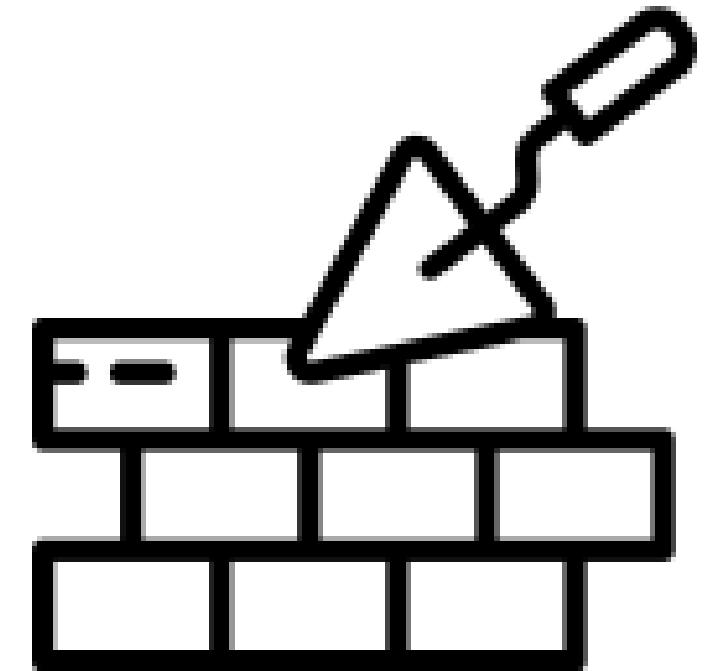
Engenharia de Requisitos - UML



Arquitetura de sistemas

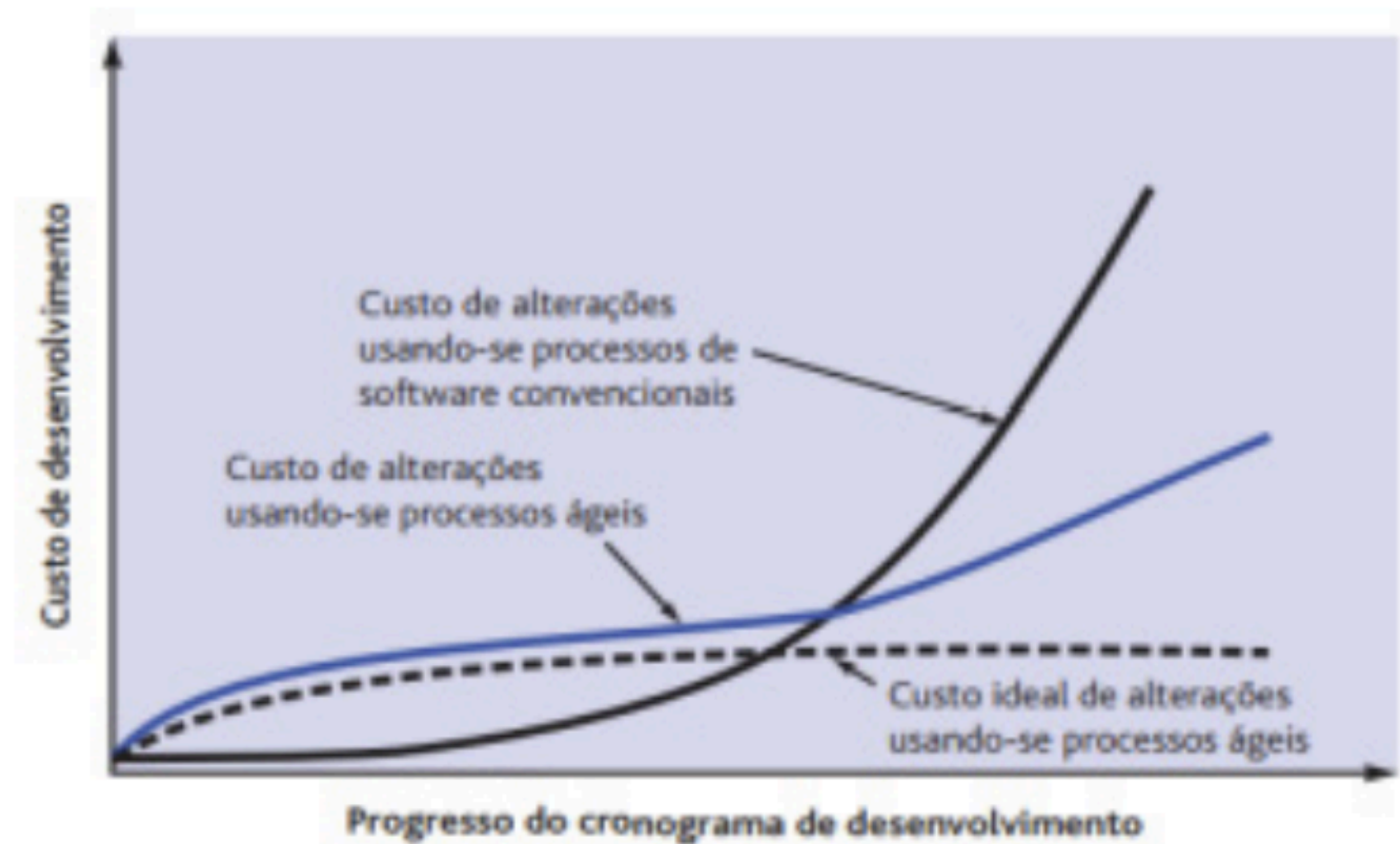


Código



Metodologia de desenvolvimento de software

Figura 1 - Custo das alterações de software ao longo do desenvolvimento.



Fonte: Pressman e Maxim (2016)

Metodologia de desenvolvimento de software

Figura 3 - Construção de residência comparadas ao modelo tradicional de desenvolvimento

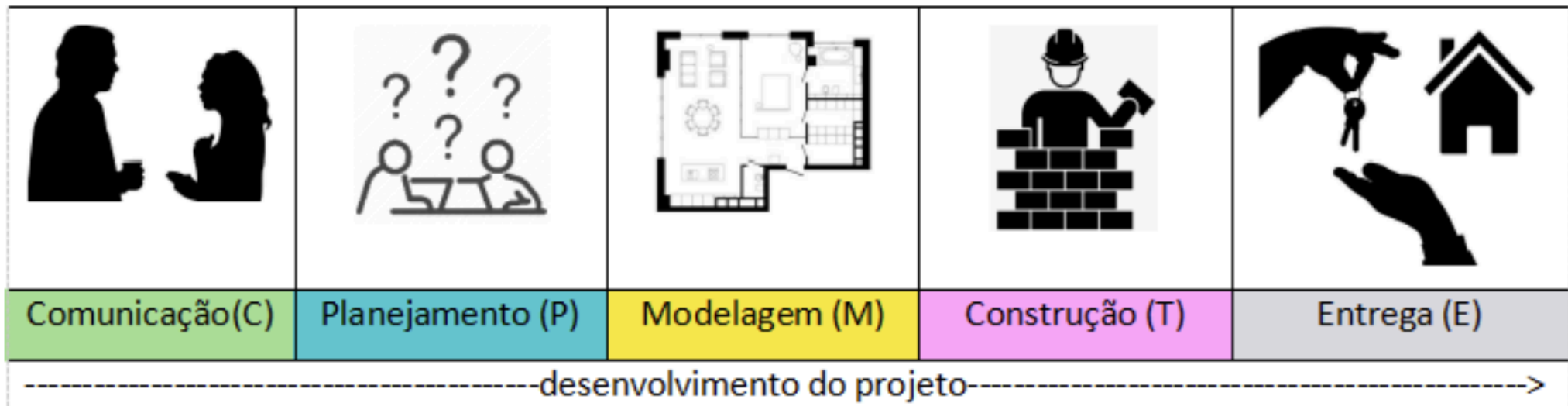
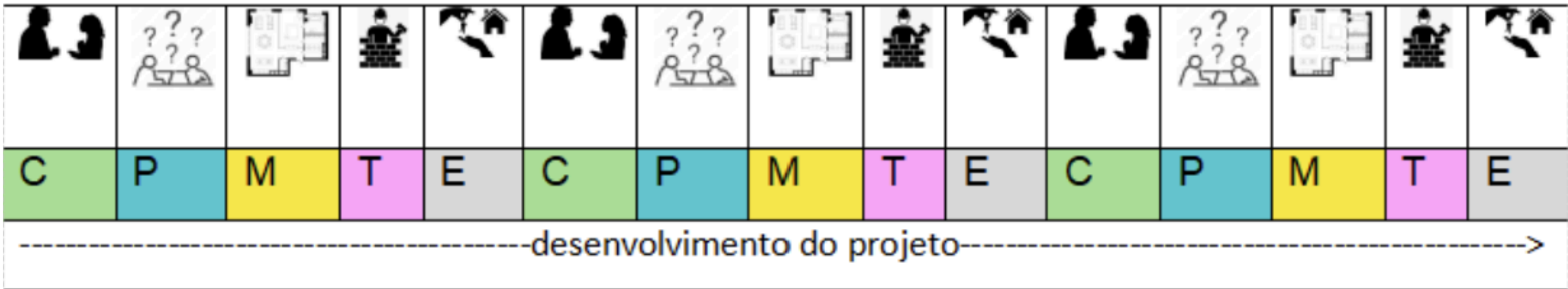
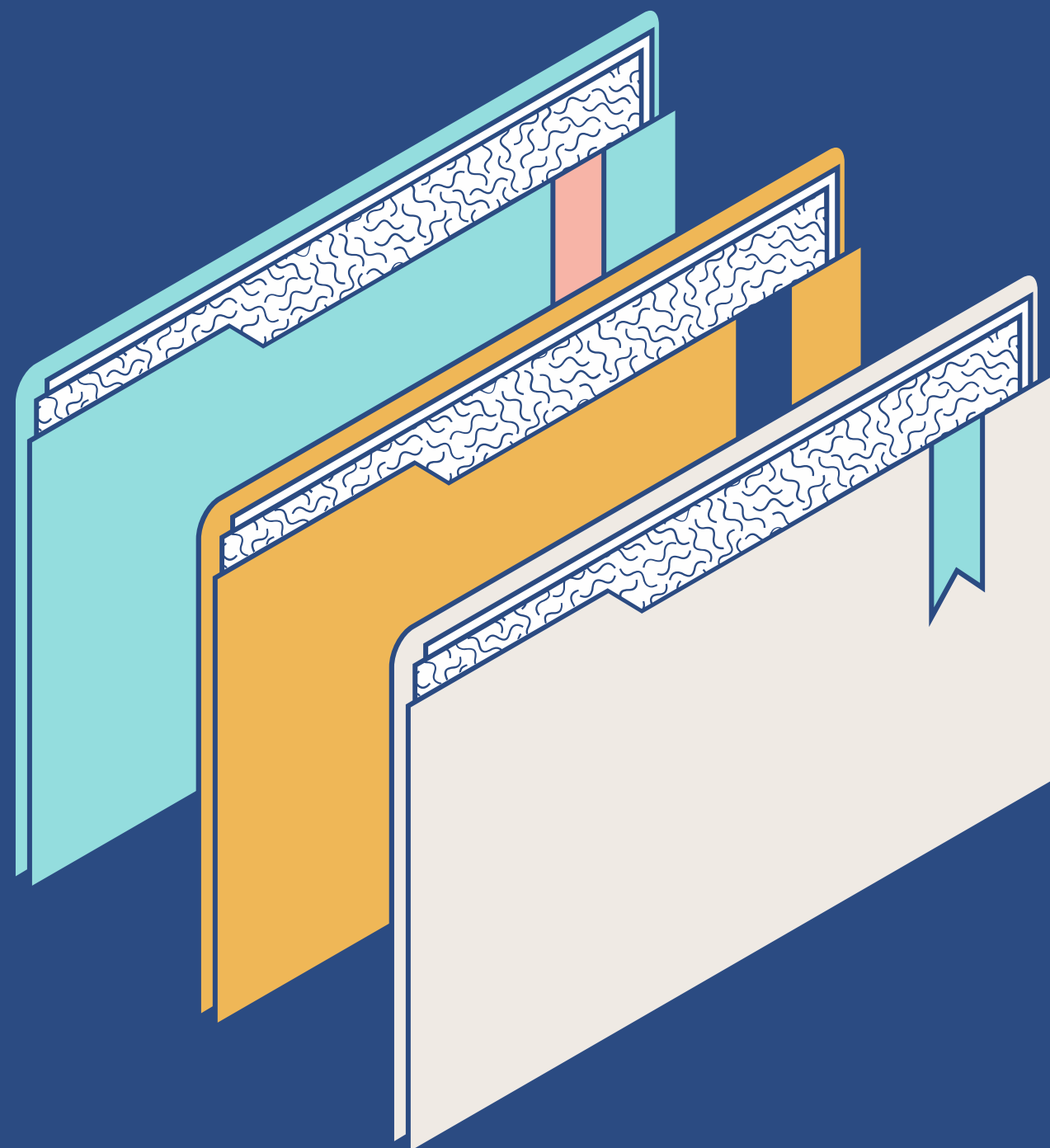


Figura 4 - Construção de residência comparada ao modelo Scrum de desenvolvimento.



Fonte: a autora.



Agenda

- O que é Engenharia de Requisitos - UML
- **Ementa**
- Cronograma de Estudo
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho

Ementa

1. Aplica técnicas de elicitação de requisitos, considerando os objetivos do negócio e as expectativas dos stakeholders.
2. Identifica padrões de arquitetura de sistemas de acordo com os diferentes cenários de projeto de software e as particularidades do contexto da aplicação.
3. Distingue abordagens de verificação e validação de software, considerando os requisitos do projeto, as normas e os padrões de qualidade de software.
4. Utiliza padrões e modelos na elaboração de documentos, considerando as necessidades específicas do projeto de software, as premissas de comunicação entre as partes interessadas e a documentação dos processos.

Conhecimentos

1. Estilos e padrões de arquitetura de sistemas.
2. Arquitetura orientada a serviço.
3. Técnicas de elicitação de requisitos e modelos de negócio.
4. Gerência de requisitos.
5. Definição dos atributos que caracterizam os requisitos de software e de sistema.
6. Processo de produção de requisitos da engenharia de requisitos e principais envolvidos.
7. Técnicas, padrões, modelos e artefatos.
8. Verificação e validação de requisitos.
9. Elaboração de documentos de definição de requisitos.
10. Especificação de software.
11. Projeto de software.
12. Metodologias de desenvolvimento de software.

Bibliografia básica

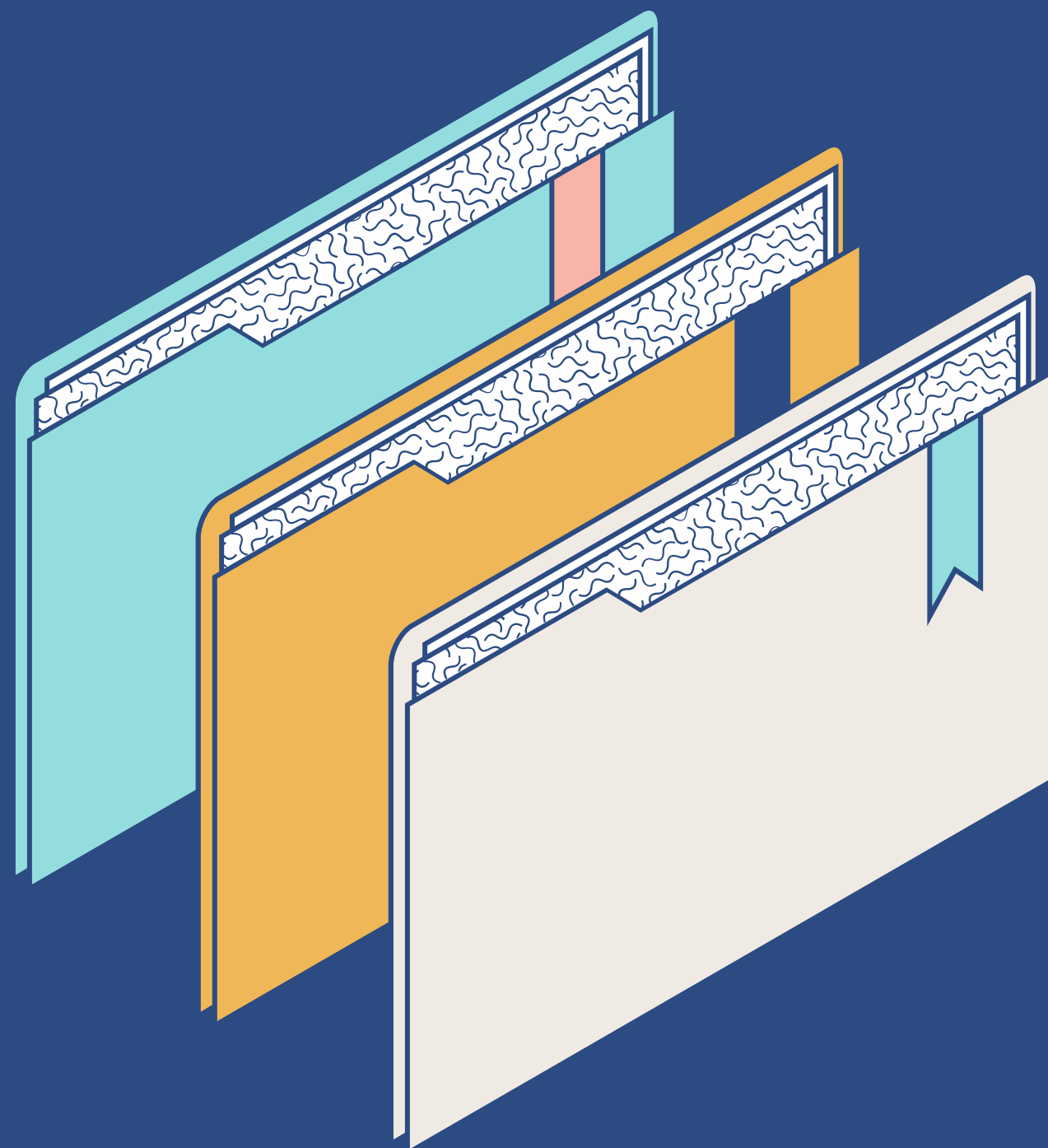
VAAZQUEZ, CARLOS EDUARDO; SIMÕES, GUILHERME SIQUEIRA. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio, editora Brasport, 2016

DEBASTIANI, CARLOS ALBERTO. Definindo Escopo em Projetos de Software. editora Novatec. 2015

WAZLWICK, Raul. Engenharia de Software: Conceitos e Práticas.1 ed. GEN LTC. 2013.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed. rev. atual./ Reimp. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R; ARAKAKI, Julio. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: MacGraw Hill, 2016



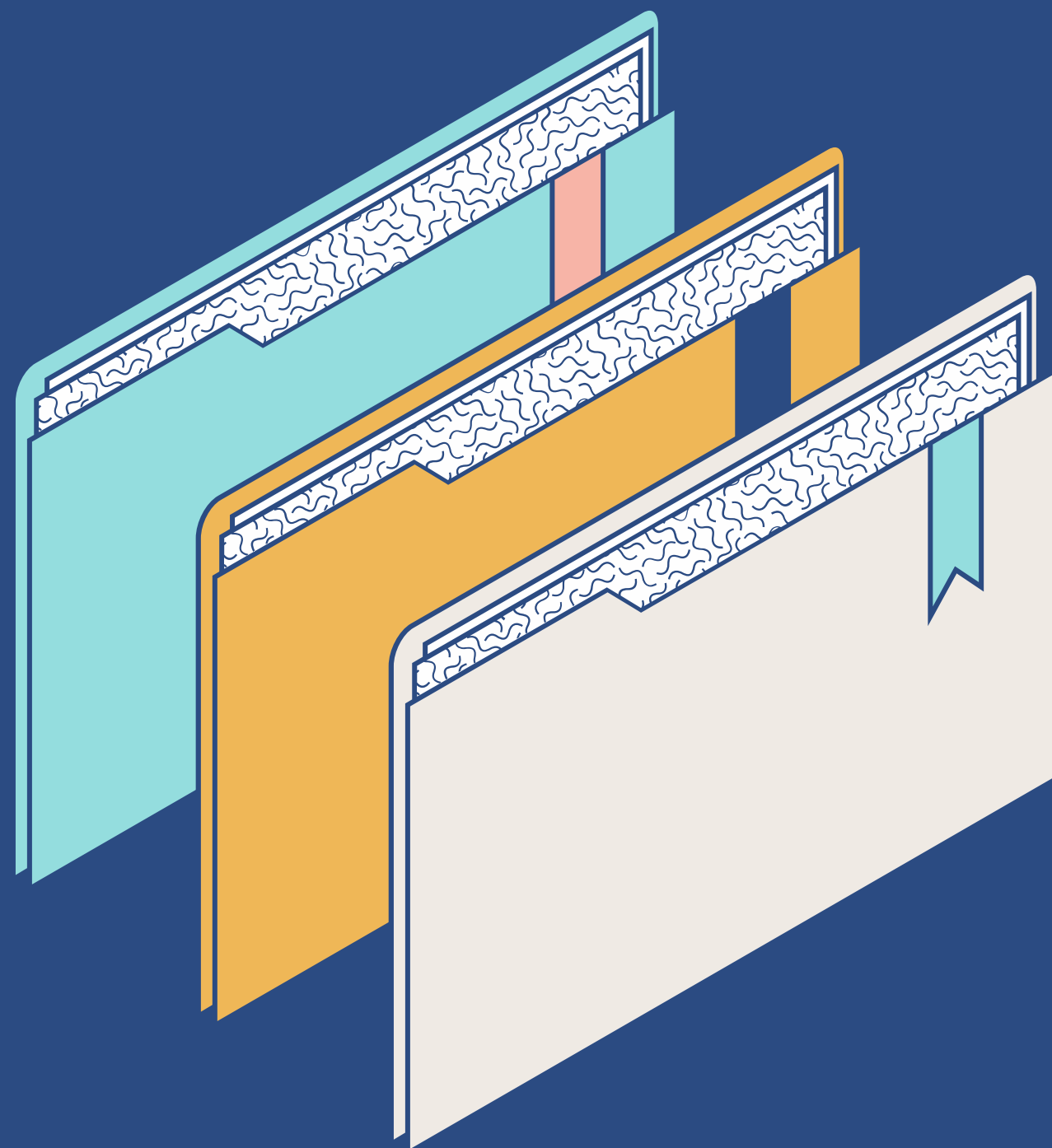
Agenda

- O que é Engenharia de Requisitos - UML
- Ementa
- **Cronograma de Estudo**
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho



	Faculdade SENAC Ponta Grossa
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Engenharia de Requisitos - UML
	Profª Me. Denise do Rocio Maciel
	Carga horária: 80 horas
13/02	Atividades referencial bibliográfico
14/02	Atividades referencial bibliográfico
20/02	Apresentação da disciplina
21/02	Conceito de requisitos de sistema
06/03	Finalidades da engenharia de requisitos
07/03	Exercícios
13/03	Caracterização de requisitos de sistemas I
14/03	Exercícios
20/03	Exercício em sala de aula levantamento de requisitos (40 pontos)
21/03	Exercício em sala de aula levantamento de requisitos (40 pontos)
27/03	Exercício em sala de aula levantamento de requisitos (40 pontos)
28/03	Exercício em sala de aula levantamento de requisitos (40 pontos)
03/04	Modelagem de requisitos e sistemas usando a Unified Modeling Language (UML)
04/04	Exercícios
10/04	Diagrama de Caso de uso I
11/04	Exercícios
17/04	Diagrama de Caso de uso II - Documentação
18/04	Exercícios
24/04	Revisão
25/04	Avaliação (60 pontos)

01/05	Diagrama de Classes I
02/05	Exercícios
08/05	Diagrama de Classes II
09/05	Exercícios
15/05	Diagrama de Classes III
16/05	Exercícios
22/05	Diagrama de Objetos
23/05	Exercícios
29/05	Apresentação trabalho diagramas (40 pontos)
30/05	Apresentação trabalho diagramas (40 pontos)
05/06	Diagrama de Objetos
06/06	Exercícios
12/06	Diagrama de Atividades
13/06	Exercícios
19/06	Diagrama de Sequência
20/06	Exercícios
26/06	Revisão
27/06	Avaliação
03/07	Correção avaliação
04/07	Revisão
10/07	Revisão
11/07	Exame final



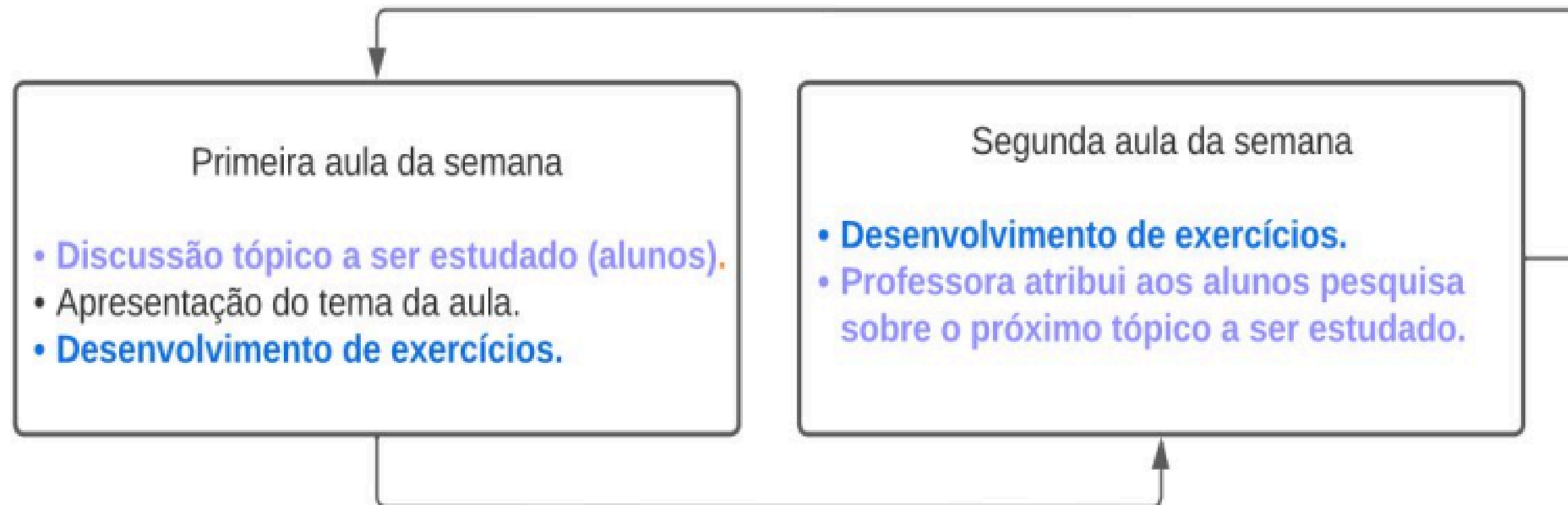
Agenda

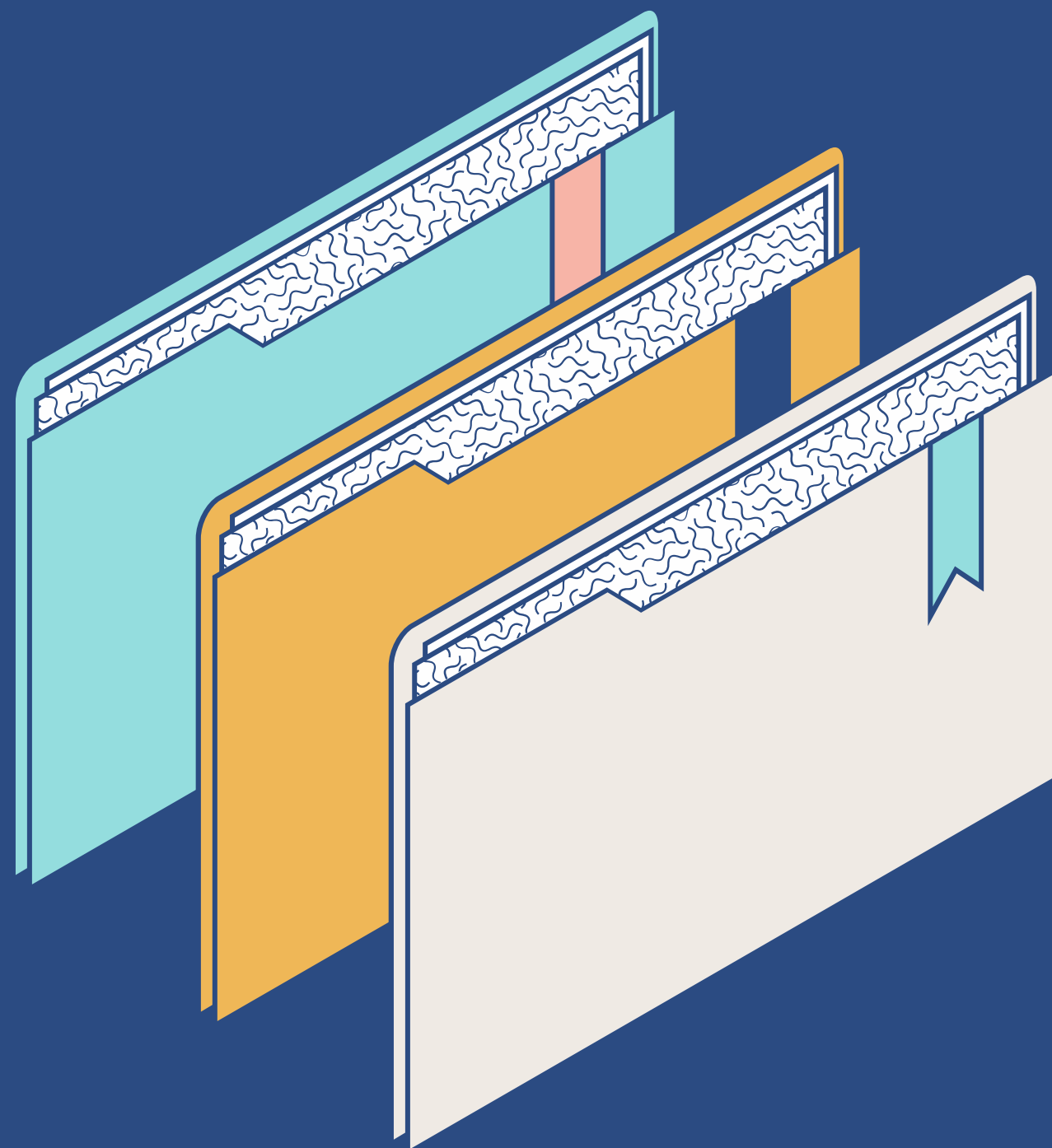
- O que é Engenharia de Requisitos - UML
- Ementa
- Cronograma de Estudo
- **Modelo de desenvolvimento semanal**
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho

Modelo de desenvolvimento semanal

Segunda: revisão e resolução de exercícios (início da aula - limite 21:00)

Sexta: novo conteúdo





Agenda

- Apresentação da disciplina
- Ementa
- Cronograma de estudo
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho

	1º período	2º período	3º período	4º período	5º período
80 horas	Algoritmos B C F Fundamento de Banco de Dados C D F	Programação Orientada a Objetos A B C D E F G Projeto de Software A B D E F G Programação Front-End E G Linguagem e Projeto de Banco de Dados A B C D F G H	Estrutura de Dados A B C G Programação Back-End C F G Engenharia de Dados D F G Gestão de Projetos G H	Ciência de Dados D Desenvolvimento Full-Stack B C E F Segurança da Informação A B C D E F G	Inteligência Artificial E F Auditoria e Qualidade de Sistemas B F Desenvolvimento para Dispositivos Móveis D E Projeto Integrador V A B C D E F G H
40 horas	Fundamentos da Computação A B Lógica Computacional C F Design de Interação A B C E H No/Low-Code A B C E G Redes de Computadores B G Projeto Integrador I A B C D E F G H	Comunicação e escrita científica A C H Projeto Integrador II A B C D E F G H	Engenharia de Software A C D Projeto Integrador III A B C D E F G H	Padrões de Projetos A B C D G H Ética e Tecnologia A H Empreendedorismo e Inovação A H Projeto Integrador IV A B C D E F G H	Tópicos Atuais em Tecnologia A B C D E F G H Tópicos avançados em programação B D E H

Profissões relacionadas à disciplina

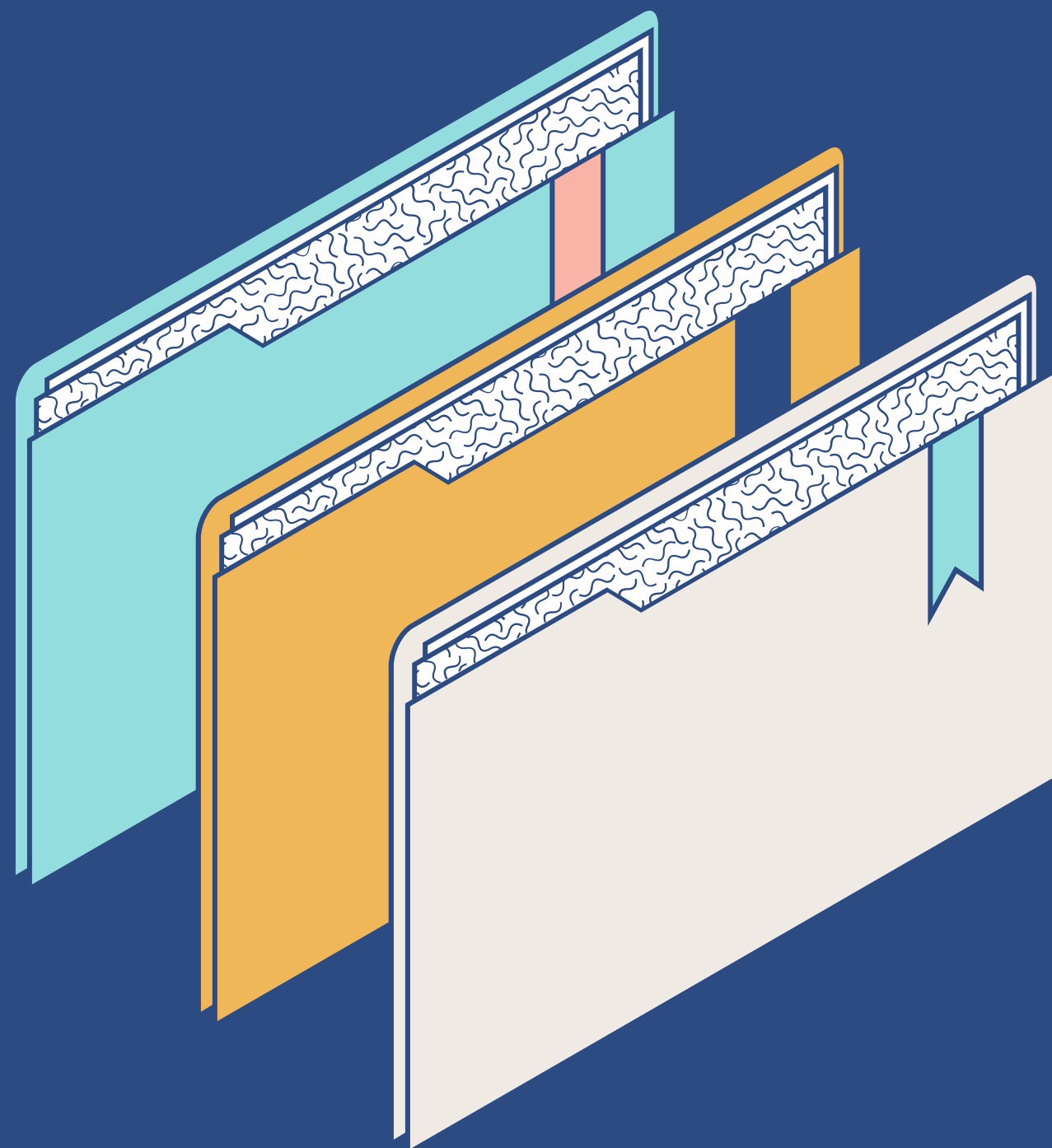
1º Período - Engenharia de Requisitos - UML

2º Período -

3º Período - Análise e Projetos de Sistemas/ Engenharia de Software

4º Período - Metodologias ágeis

5º Período - Gestão de projetos em computação



Agenda

- Apresentação da disciplina
- Ementa
- Cronograma de estudo
- Modelo de desenvolvimento semanal
- Vínculo da disciplina com os demais componentes curriculares
- Mercado de trabalho

Mercado de trabalho

Analista de requisitos



Analista de Requisitos - Atividades desenvolvidas

O que essa pessoa irá fazer?

- Planejar, arquitetar e especificar soluções baseadas em tecnologia Web e mobile;
- Fazer análise, avaliação técnica e estimativa de esforço para desenvolvimento de soluções e funcionalidades;
- Garantir a qualidade dos seus entregáveis, se comprometendo com prazos estipulados;
- Propor soluções e enfrentar desafios tecnológicos;
- Ser ponto focal entre a equipe técnica e o cliente, com o objetivo de solucionar dúvidas e impedimentos para o atendimento das demandas.
- Coletar feedback e informação de como podemos desenvolver os nossos produtos de forma a facilitar a vida do usuário e de forma sustentável
- Levantamento de requisitos
- Liderar reuniões e aplicação de métodos para facilitar a compreensão da necessidade
- Acompanhar e participar de todo o ciclo de desenvolvimento de nossos produtos.

Analista de Requisitos - Atividades desenvolvidas

Algumas atividades a serem desenvolvidas:

- Documentar, detalhar e validar requisitos.
- Repassar e esclarecer dúvidas do fornecedor de requisitos e da equipe de desenvolvimento.
- Fazer estudos do contexto de negócio da solução.
- Apresentar soluções sistêmicas e aderentes ao produto.
- Garantir a entrega do requisito, tal qual a documentação.

O Analista de requisitos será responsável por:

- Conhecer os processos de negócio e funcionalidades das aplicações que suportam o negócio de nossos clientes.
- Promover planos de ação para melhorias de processo.
- Levantar e detalhar requerimentos funcionais.
- Revisar e melhorar processos de negócio.
- Planejar testes e validar soluções implementadas pelos times de tecnologia.

Analista de Requisitos - Habilidades necessárias

Requisitos

Técnicas de Levantamento de Requisitos;
Entender e descrever Regras de Negócio;
Identificar os envolvidos e perfil de usuários;
Identificar e definir de Requisitos Funcionais e Não Funcionais;
Elaborar documentação técnica para os usuários;
Gerenciar as mudanças nos requisitos;

Requisitos e qualificações imprescindíveis:

- Cursando ou formado em curso superior de ADS ou áreas afins.

O que pode te destacar:

- Habilidade de negociação e priorização.
- Conhecimentos em banco de dados e programação.

Requirements and skills

- Superior cursando ou Completo
- Desejável ter conhecimento em levantamento de requisitos;

Referências

FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. São Paulo: Novatec, 2018.

GUEDES, Gilleanes T. UML 2 - uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.; MANZAN DE ANDRADE, Reginaldo A.

J. A. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Dúvidas?

denise.maciел@docente.pr.senac.br

